

Systèmes Informatiques

TD5: systèmes d'exploitation et gestion de processus

1. Dans un système d'exploitation un processus ne peut être créé que par un autre processus à l'aide de l'appel système `fork()`. Expliquez comment le premier processus est créé.
2. Quelles sont les similitudes entre un appel système, un changement de contexte et une interruption matérielle? Quelles sont les différences?
3. On veut concevoir une nouvelle discipline d'ordonnancement de processus pour un nouveau système d'exploitation. Dans ce nouveau système les processus n'ont pas de niveaux de priorité mais ils ont un attribut explicite qui les classe soit en catégorie "I/O-bound" soit en "CPU-bound".

Une discipline d'ordonnancement doit essentiellement choisir quel processus doit d'exécuter en premier dans les situations suivantes:

- Deux processus "I/O-bound" sont en état WAITING
- Deux processus "CPU-bound" sont en état WAITING
- Un processus "I/O-bound" et un processus "CPU-bound" sont en état WAITING

Proposez une discipline d'ordonnancement simple pour chacun des trois cas, et expliquez pourquoi cette discipline est raisonnable.

4. Le programme ci-dessous comprend une "race condition" si on l'exécute plusieurs fois simultanément. **Montrez un exemple d'exécution** qui illustre cette race condition.

```
#define TAILLE_CHAINE 1024
char *chaîne; /* variable en memoire partagee */

void rajouter_mot(char *mot) {
    int longueur; /* variable locale */

    /* mesurer la longueur actuelle de la chaîne */
    longueur = strlen(chaîne);

    /* Ecrire mot dans la chaîne a partir du caractere chaîne[longueur] */
    strncpy(chaîne+longueur, mot, TAILLE_CHAINE - longueur);
}
```

5. Pour tenter de résoudre cette race condition, un programmeur propose le programme suivant:

```

#define TAILLE_CHAINE 1024
char *chaine;      /* variable en memoire partagee */
int   verrou;      /* variable en memoire partagee */

void rajouter_mot(char *mot) {
    int longueur; /* variable locale */

    while (verrou != 0) { } /* attendre que le verrou se libere */
    verrou = 1;             /* verrouiller le verrou */
    longueur = strlen(chaine); /* la longueur de la chaine */
    strncpy(chaine+longueur, mot, TAILLE_CHAINE - longueur);
    verrou = 0;             /* deverrouiller le verrou */

    return 0;
}

```

Est-ce que la “race condition” est toujours possible? **Expliquez votre réponse.**

— fin —